Configure SnapLock

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/snaplock/snaplock-config-overview-concept.html on February 28, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Configure SnapLock . . . 1
Configure SnapLock . . . 1
Instale la licencia . . . 1
Inicialice la instancia de ComplianceClock . . . 2
Cree un agregado de SnapLock . . . 4
Cree y monte volúmenes de SnapLock . . . 6
Establezca el tiempo de retención . . . 8
Cree un registro de auditoría . . . 13
Comprobar la configuración de SnapLock . . . 15

Configure SnapLock

Configure SnapLock

Antes de utilizar SnapLock, debe configurar SnapLock realizando las siguientes tareas:

1. "Instale la licencia de SnapLock".
2. "Inicialice el reloj de conformidad para asegurarse de que no esté manipulado".
3. "Cree un agregado de SnapLock" (sólo versiones anteriores a ONTAP 9.10.1).
4. "Cree un volumen de SnapLock".
5. "Montar un volumen de SnapLock".
6. "Establezca el tiempo de retención utilizando un valor predeterminado o establecerlo explícitamente".
7. "Cree un registro de auditoría".
8. "Compruebe la configuración de SnapLock".

Instale la licencia

Una licencia de SnapLock le da derecho a utilizar tanto el modo de cumplimiento de SnapLock como el modo de empresa SnapLock. Las licencias de SnapLock se emiten en forma nodo por nodo. Debe instalar una licencia para cada nodo que aloje un agregado de SnapLock.

Para obtener más información sobre el modo de cumplimiento y el modo de empresa, consulte "Qué es SnapLock".

Lo que necesitará

Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

Acerca de esta tarea

Ha recibido las claves de licencia de SnapLock de su representante de ventas.

Lleve a cabo esta tarea mediante System Manager de ONTAP o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

1. Vaya a **Cluster > Settings > Licenses > Add License**.
2. Haga clic en **+Agregar**.
3. Haga clic en **Browse** y busque el archivo de licencia de NetApp.
4. Haga clic en **Agregar**.

CLI

1. Instale la licencia de SnapLock para un nodo:

   ```
   system license add -license-code license_key
   ```

   El siguiente comando instala la licencia con la clave `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA`.

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. Repita el paso anterior para cada licencia de nodo.

Inicialice la instancia de ComplianceClock

La instancia de SnapLock ComplianceClock se asegura de una manipulación que puede alterar el período de retención de archivos WORM. Debe inicializar la instancia de *System ComplianceClock* en cada nodo que aloje un agregado de SnapLock. Una vez que inicializa la instancia de ComplianceClock en un nodo, no puede volver a iniciarla.

Lo que necesitará

- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.
- La licencia de SnapLock debe instalarse en el nodo.

Acerca de esta tarea

La hora de la instancia de ComplianceClock del sistema se hereda en *volume ComplianceClock*, que controla el período de retención de archivos WORM del volumen. La instancia de ComplianceClock del volumen se inicializa automáticamente cuando se crea un nuevo volumen de SnapLock.

> La configuración inicial de la instancia de ComplianceClock se basa en el reloj del sistema actual. Por ese motivo, debe comprobar que la hora y la zona horaria del sistema sean correctas antes de inicializar la instancia de ComplianceClock. Una vez que inicializa la instancia de ComplianceClock en un nodo, no puede volver a iniciarla.

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, puede utilizar System Manager para inicializar el reloj de cumplimiento de SnapLock.

Pasos

1. Vaya a **Cluster > Overview**.
2. En la sección **Nodes**, haga clic en **inicializar reloj de cumplimiento de SnapLock**.
3. Para mostrar la columna Reloj de cumplimiento y comprobar que el reloj de cumplimiento está inicializado, en la sección **clúster > Descripción general > nodos**, haga clic en **Mostrar/Ocultar** y seleccione **Reloj de cumplimiento SnapLock**.

CLI

1. Inicialice la instancia de ComplianceClock del sistema:

   `snaplock compliance-clock initialize -node` *`node_name`*

   El siguiente comando inicializa la instancia de ComplianceClock del sistema en `node1`:

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. Cuando se le solicite, confirme que el reloj del sistema sea correcto y que desea inicializar la instancia de ComplianceClock:

   ```
   Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
   the node "node1" to the current value of the node's system clock.
   This procedure can be performed only once on a given node, so you
   should ensure that the system time is set correctly before
   proceeding.

   The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

   Do you want to continue? (y|n): y
   ```

3. Repita este procedimiento para cada nodo que aloje un agregado de SnapLock.

Habilite la resincronización de ComplianceClock para un sistema configurado en NTP

Puede habilitar la función de sincronización de hora de SnapLock ComplianceClock cuando se configure un servidor NTP.

Lo que necesitará

- Esta función solo está disponible en el nivel de privilegios avanzado.
- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.

- La licencia de SnapLock debe instalarse en el nodo.
- Esta función sólo está disponible para plataformas Cloud Volumes ONTAP, ONTAP Select y VSIM.

Acerca de esta tarea

Cuando el daemon de reloj seguro de SnapLock detecta una desviación que excede el umbral, ONTAP utiliza la hora del sistema para restablecer tanto los relojes de cumplimiento de cumplimiento del sistema como los del volumen. Se establece un período de 24 horas como umbral de desviación. Esto significa que la instancia de ComplianceClock del sistema se sincroniza con el reloj del sistema solo si la desviación tiene más de un día de antigüedad.

El daemon de reloj seguro de SnapLock detecta una inclinación y cambia la instancia de ComplianceClock a la hora del sistema. Se produce un error en los intentos por modificar la hora del sistema para forzar la instancia de ComplianceClock a que se sincronice con el sistema, ya que la instancia de ComplianceClock solo se sincroniza con la hora del sistema si la hora del mismo se sincroniza con la hora de NTP.

Pasos

1. Habilite la función de sincronización de hora de SnapLock ComplianceClock cuando se configure un servidor NTP:

   `snaplock compliance-clock ntp`

   El siguiente comando habilita la función de sincronización de hora de la instancia de ComplianceClock del sistema:

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
   ```

2. Cuando se le solicite, confirme que los servidores NTP configurados son de confianza y que el canal de comunicación es seguro para habilitar la función:
3. Compruebe que la función está activada:

   `snaplock compliance-clock ntp show`

   El siguiente comando comprueba que la función de sincronización de hora de la instancia de ComplianceClock del sistema esté habilitada:

   ```
   cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

   Enable clock sync to NTP system time: true
   ```

Cree un agregado de SnapLock

Se utiliza el volumen `-snaplock-type` Opción para especificar un tipo de volumen Compliance o Enterprise SnapLock. Para las versiones anteriores a ONTAP 9.10.1, se debe crear un agregado de SnapLock independiente. A partir de ONTAP 9.10.1, los volúmenes de SnapLock y otros de SnapLock pueden existir en el mismo agregado; por lo tanto, ya no es necesario crear un agregado de SnapLock separado si se utiliza ONTAP 9.10.1.

Lo que necesitará

- Para realizar esta tarea, debe ser un administrador de clústeres.
- La licencia de SnapLock debe instalarse en el nodo.
- La instancia de ComplianceClock del nodo se debe inicializar.
- Si ha particionado los discos como «'root'», «dn1» y «atado2», deberá asegurarse de que los discos de repuesto están disponibles.

Consideraciones de renovación

Al actualizar a ONTAP 9.10.1, los agregados existentes de SnapLock y otros componentes de SnapLock se actualizan para admitir la existencia de volúmenes SnapLock y distintos de SnapLock; sin embargo, los atributos de volumen de SnapLock existentes no se actualizan automáticamente. Por ejemplo, los campos de compactación de datos, deduplicación entre volúmenes y deduplicación entre volúmenes en segundo plano siguen sin cambios. Los nuevos volúmenes SnapLock creados en agregados existentes tienen los mismos valores predeterminados que los volúmenes que no son de SnapLock, y los valores predeterminados de los nuevos volúmenes y agregados dependen de la plataforma.

Consideraciones sobre la reversión

Si necesita volver a una versión de ONTAP anterior a la 9.10.1, debe mover todos los volúmenes de SnapLock Compliance, SnapLock Enterprise y SnapLock a sus propios agregados de SnapLock.

Acerca de esta tarea

- No se pueden crear agregados de cumplimiento para las LUN de FlexArray, pero los agregados de SnapLock Compliance son compatibles con las LUN de FlexArray.
- No se pueden crear agregados de cumplimiento con la opción SyncMirror.
- Solo se pueden crear agregados de cumplimiento reflejado en una configuración de MetroCluster si el agregado se utiliza para alojar volúmenes de registro de auditoría de SnapLock.

> En una configuración MetroCluster, es compatible con SnapLock Enterprise con los agregados reflejados y no reflejados. SnapLock Compliance solo se admite en agregados no reflejados.

Pasos

1. Cree un agregado de SnapLock:

   `storage aggregate create -aggregate` *`aggregate_name`* `-node` *`node_name`* `-diskcount` *`number_of_disks`* `-snaplock-type compliance|enterprise`

   La página man del comando contiene una lista completa de opciones.

   El siguiente comando crea una SnapLock `Compliance` agregado con nombre `aggr1` con tres discos activados `node1`:

   ```
   cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
   -diskcount 3 -snaplock-type compliance
   ```

Cree y monte volúmenes de SnapLock

Debe crear un volumen SnapLock para los archivos o las copias de Snapshot que desee confirmar al estado WORM. A partir de ONTAP 9.10.1, todos los volúmenes que cree, independientemente del tipo de agregado, se crearán de forma predeterminada como volumen que no sea de SnapLock. Debe utilizar el `-snaplock-type` Opción para crear explícitamente un volumen de SnapLock especificando Compliance o Enterprise como el tipo de SnapLock. De forma predeterminada, el tipo de SnapLock se establece en `non-snaplock`.

Lo que necesitará

- El agregado de SnapLock debe estar en línea.
- La licencia de SnapLock debe instalarse en el nodo.
- La instancia de ComplianceClock del nodo se debe inicializar.

Acerca de esta tarea

Con los permisos de SnapLock adecuados, puede destruir un volumen empresarial o cambiar su nombre en cualquier momento. No se puede destruir un volumen de cumplimiento hasta que haya transcurrido el período de retención. Nunca se puede cambiar el nombre de un volumen de cumplimiento.

Es posible clonar volúmenes de SnapLock, pero no es posible clonar archivos en un volumen de SnapLock. El volumen clonado tendrá el mismo tipo de SnapLock que el volumen principal.

> Los LUN no son compatibles con los volúmenes de SnapLock. Aunque es posible mover las LUN a un volumen de SnapLock mediante tecnología heredada, esta no es una operación compatible ni ninguna otra operación que implique a los LUN de un volumen de SnapLock.

Lleve a cabo esta tarea mediante System Manager de ONTAP o la interfaz de línea de comandos de ONTAP.

System Manager

A partir de ONTAP 9.12.1, se puede usar System Manager para crear un volumen de SnapLock.

Pasos

1. Vaya a **almacenamiento > volúmenes** y haga clic en **Agregar**.
2. En la ventana **Agregar volumen**, haga clic en **más opciones**.
3. Introduzca la nueva información del volumen, incluidos el nombre y el tamaño del volumen.
4. Seleccione **Activar SnapLock** y elija el tipo de SnapLock, ya sea Compliance o Enterprise.
5. En la sección **Archivos de registro automático**, seleccione **modificado** e introduzca la cantidad de tiempo que un archivo debe permanecer sin cambios antes de que se confirme automáticamente. El valor mínimo es de 5 minutos y el valor máximo es de 10 años.
6. En la sección **retención de datos**, seleccione el período de retención mínimo y máximo.
7. Seleccione el período de retención predeterminado.
8. Haga clic en **Guardar**.
9. Seleccione el nuevo volumen en la página **Volumes** para verificar la configuración de SnapLock.

CLI

1. Cree un volumen de SnapLock:

   `volume create -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-aggregate` *`aggregate_name`* `-snaplock-type compliance|enterprise`

   Para obtener una lista completa de las opciones, consulte la página de manual del comando. Las siguientes opciones no están disponibles para SnapLock Volumes: `-nvfail`, `-atime-update`, `-is-autobalance-eligible`, `-space-mgmt-try-first`, y. `vmalign`.

   El siguiente comando crea una SnapLock `Compliance` volumen denominado `vol1` encendido `aggr1` encendido `vs1`:

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

Montar un volumen de SnapLock

Puede montar un volumen SnapLock en una ruta de unión en el espacio de nombres de la SVM para el acceso de clientes NAS.

Lo que necesitará

El volumen SnapLock debe estar en línea.

Acerca de esta tarea

- Los volúmenes de SnapLock solo se pueden montar en la raíz de la SVM.
- No se puede montar un volumen normal en un volumen de SnapLock.

Pasos

1. Montar un volumen de SnapLock:

   `volume mount -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-junction-path` *`path`*

   Para obtener una lista completa de las opciones, consulte la página de manual del comando.

   El siguiente comando monta un volumen SnapLock llamado `vol1` a la ruta de unión `/sales` en la `vs1` espacio de nombres:

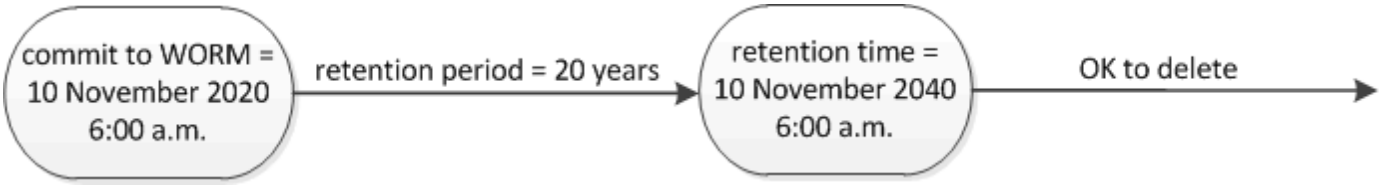
   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

Establezca el tiempo de retención

Se puede establecer el tiempo de retención de un archivo explícitamente o se puede usar el período de retención predeterminado para el volumen a fin de obtener el tiempo de retención. A menos que se establezca el tiempo de retención explícitamente, SnapLock utiliza el período de retención predeterminado para calcular el tiempo de retención. También es posible configurar la retención de archivos después de un evento.

Acerca del período de retención y del tiempo de retención

El *retention period* para un archivo WORM especifica la cantidad de tiempo que debe conservarse el archivo después de comprometerse al estado WORM. El *retention time* para un archivo WORM es el tiempo a partir del cual ya no es necesario retener el archivo. Un período de retención de 20 años para un archivo comprometido con EL estado WORM el 10 de noviembre a las 2020 6:00, por ejemplo, daría como resultado un período de retención de 10 de noviembre a las 2040 6:00 a.m.



> A partir de ONTAP 9.10.1, se puede establecer un tiempo de retención hasta el 26 de octubre de 3058 y un período de retención de hasta 100 años. Al ampliar las fechas de retención, las directivas más antiguas se convierten automáticamente. En ONTAP 9.9.1 y versiones anteriores, a menos que se establezca el período de retención predeterminado en infinito, el tiempo de retención máximo admitido es el 19 2071 de enero (GMT).

Consideraciones importantes sobre la replicación

Cuando se establece una relación de SnapMirror con un volumen de origen de SnapLock con una fecha de retención posterior al 19 de enero de 2071 (GMT), el clúster de destino debe ejecutar ONTAP 9.10.1 o una versión posterior, o se producirá un error en la transferencia de SnapMirror.

Consideraciones importantes sobre la reversión

ONTAP impide que se pueda revertir un clúster de ONTAP 9.10.1 a una versión de ONTAP anterior cuando hay archivos con un período de retención posterior a “19 de enero de 2071 8:44:07 AM”.

Descripción de los períodos de retención predeterminados

Los volúmenes de empresa o de cumplimiento de normativas de SnapLock tienen cuatro períodos de retención:

- Período de retención mínimo (`min`), con un valor predeterminado de 0
- Período de retención máximo (`max`), con un valor por defecto de 30 años
- Período de retención predeterminado, con un valor predeterminado igual a. `min` Tanto para el modo de cumplimiento como para el modo de empresa a partir de ONTAP 9.10.1. En las versiones de ONTAP anteriores a ONTAP 9.10.1, el período de retención predeterminado depende del modo:
  - Para el modo de cumplimiento, el valor predeterminado es igual a `max`.
  - Para el modo Enterprise, el valor predeterminado es igual a. `min`.
- Período de retención no especificado.

  A partir de ONTAP 9.8, es posible establecer el período de retención en los archivos de un volumen en `unspecified`, para permitir que el archivo se conserve hasta que se establezca un tiempo de retención absoluto. Puede establecer un archivo con tiempo de retención absoluto en retención no especificada y volver a la retención absoluta siempre y cuando el nuevo tiempo de retención absoluto sea posterior al tiempo absoluto establecido anteriormente.

  A partir de ONTAP 9.12.1, archivos WORM con el período de retención establecido en `unspecified` Estén garantizados para que el período de retención se haya establecido en el período de retención mínimo configurado para el volumen de SnapLock. Al cambiar el período de retención de archivos de `unspecified` para un tiempo de retención absoluto, el nuevo tiempo de retención especificado debe ser superior al tiempo de retención mínimo establecido en el archivo.

Por lo tanto, si no establece el tiempo de retención explícitamente antes de confirmar un archivo de modo de cumplimiento en el estado WORM y no modifica los valores predeterminados, el archivo se conservará durante 30 años. Del mismo modo, si no establece el tiempo de retención explícitamente antes de comprometer un archivo de modo empresarial con el estado WORM, y no modifica los valores predeterminados, el archivo se conservará durante 0 años o, efectivamente, De nada.

Establecer el período de retención predeterminado

Puede utilizar el `volume snaplock modify` Comando para establecer el período de retención predeterminado para los archivos de un volumen de SnapLock.

Lo que necesitará

El volumen SnapLock debe estar en línea.

Acerca de esta tarea

En la siguiente tabla se muestran los posibles valores para la opción de período de retención predeterminado:

> El período de retención predeterminado debe ser mayor o igual que (>=) el período de retención mínimo y menor o igual que (<=) el período de retención máximo.

Valor	Unidad	Notas
0 - 65535	segundos	
0 - 24	horas	

Valor	Unidad	Notas
0 - 365	días	
0 - 12	meses	
0 - 100	años	A partir de ONTAP 9.10.1, Para versiones anteriores de ONTAP, el valor es 0 - 70.
capacidad	-	Usar el período de retención máximo.
espacio	-	Use el período de retención mínimo.
infinita	-	Conserve los archivos para siempre.
sin especificar	-	Conserve los archivos hasta que se defina un período de retención absoluto.

Los valores y los rangos para los períodos de retención máximo y mínimo son idénticos, excepto para `max` y.. `min`, que no son aplicables. Para obtener más información acerca de esta tarea, consulte "Establezca la visión general de la hora de retención".

Puede utilizar el `volume snaplock show` comando para ver la configuración del período de retención del volumen. Para obtener más información, consulte la página man del comando.

> Después de que un archivo se haya comprometido con el estado WORM, puede ampliar el período de retención, pero no acortar.

Pasos

1. Establezca el período de retención predeterminado para los archivos en un volumen de SnapLock:

   ```
   volume snaplock modify -vserver SVM_name -volume volume_name -default
   -retention-period default_retention_period -minimum-retention-period
   min_retention_period -maximum-retention-period max_retention_period
   ```

   Para obtener una lista completa de las opciones, consulte la página de manual del comando.

   > En los siguientes ejemplos se asume que los períodos de retención mínimo y máximo no se han modificado previamente.

   El siguiente comando establece el período de retención predeterminado para un volumen de Compliance o Enterprise en 20 días:

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

El siguiente comando establece el período de retención predeterminado para un volumen de cumplimiento en 70 años:

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

El comando siguiente establece el período de retención predeterminado para un volumen de Enterprise en 10 años:

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

Los siguientes comandos establecen el período de retención predeterminado para un volumen de empresa en 10 días:

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

El siguiente comando establece el período de retención predeterminado para un volumen de cumplimiento en infinito:

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

Establezca explícitamente el tiempo de retención de un archivo

Puede establecer explícitamente el tiempo de retención de un archivo modificando su última hora de acceso. Puede usar cualquier comando o programa adecuado a través de NFS o CIFS para modificar la última hora de acceso.

Acerca de esta tarea

Después de haber comprometido un archivo con WORM, puede ampliar el tiempo de retención, pero no reducir este. El tiempo de retención se almacena en la `atime` para el archivo.

> No se puede establecer explícitamente el tiempo de retención de un archivo en `infinite`. Ese valor solo está disponible cuando se utiliza el período de retención predeterminado para calcular el tiempo de retención.

Pasos

1. Utilice un comando o programa adecuado para modificar la última hora de acceso para el archivo cuyo tiempo de retención desee establecer.

   En un shell de UNIX, utilice el comando siguiente para establecer una hora de retención de 21 de noviembre de 2020 6:00 a.m. en un archivo llamado `document.txt`:

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   Puede utilizar cualquier comando o programa adecuado para modificar la última hora de acceso en Windows.

Establezca el período de retención de archivos después de un evento

A partir de ONTAP 9.3, puede definir cuánto tiempo se retiene un archivo después de que se produzca un evento mediante la función SnapLock *Event Based Retention (EBR)*.

Lo que necesitará

- Debe ser un administrador de SnapLock para realizar esta tarea.

  "Cree una cuenta de administrador de SnapLock"

- Debe haber iniciado sesión en una conexión segura (SSH, Console o ZAPI).

Acerca de esta tarea

La directiva *event retention* define el período de retención del archivo después de que se produzca el evento. La directiva se puede aplicar a un único archivo o a todos los archivos de un directorio.

- Si un archivo no es UN archivo WORM, se comprometerá con el estado WORM para el período de retención definido en la política.
- Si un archivo es UN archivo WORM o un archivo ampliable WORM, su período de retención se extenderá por el período de retención que se define en la política.

Puede usar un volumen de modo de cumplimiento o de modo empresarial.

Las políticas de EBR no se pueden aplicar a los archivos de una retención legal.

Para un uso avanzado, consulte "Almacenamiento WORM conforme a la normativa con SnapLock de NetApp".

usar EBR para ampliar el período de retención de archivos WORM ya existentes

EBR resulta muy práctico cuando se desea ampliar el período de retención de archivos WORM ya existentes. Por ejemplo, podría ser la política de su empresa retener los registros del empleado W-4 en forma no modificada durante tres años después de que el empleado cambie una elección de retención. Otra política de la empresa podría requerir que los registros W-4 se retengan durante cinco años después de que el empleado haya terminado.

En este caso, podría crear una política EBR con un período de retención de cinco años. Una vez que el empleado ha terminado (el "'evento'"), aplicaría la política de EBR al registro W-4 del empleado, lo que provocaría que se ampliara su período de retención. Esto suele ser más sencillo que ampliar el período de retención manualmente, especialmente cuando se trata de un gran número de archivos.

Pasos

1. Crear una política EBR:

   snaplock event-retention policy create -vserver *SVM_name* -name *policy_name* -retention-period *retention_period*

   El siguiente comando crea la política EBR `employee_exit` encendido `vs1` con un período de retención de diez años:

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
   employee_exit -retention-period 10years
   ```

2. Aplicar una política EBR:

   snaplock event-retention apply -vserver *SVM_name* -name *policy_name* -volume *volume_name* -path *path_name*

   El siguiente comando aplica la política EBR `employee_exit` encendido `vs1` a todos los archivos del directorio `d1`:

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
   employee_exit -volume vol1 -path /d1
   ```

Cree un registro de auditoría

Debe crear un registro de auditoría protegido en SnapLock antes de realizar un movimiento de volúmenes de SnapLock o eliminación con privilegios. El registro de auditoría registra la creación y eliminación de cuentas de administrador de SnapLock, las modificaciones realizadas en el volumen de registro, si la eliminación con privilegios está habilitada, las operaciones de eliminación con privilegios y las operaciones de movimiento de volúmenes SnapLock.

Lo que necesitará

Debe ser un administrador de clústeres para crear un agregado de SnapLock.

Acerca de esta tarea

No se puede eliminar un registro de auditoría hasta que haya transcurrido el período de retención del archivo de registro. No es posible modificar un registro de auditoría incluso después de transcurrido el período de retención. Esto es así tanto para el modo de cumplimiento de normativas SnapLock como para el modo de empresa.

> En ONTAP 9.4 y versiones anteriores, no se puede usar un volumen de empresa SnapLock para el registro de auditoría. Se debe usar un volumen de cumplimiento de normativas de SnapLock. En ONTAP 9.5 y versiones posteriores, se puede usar un volumen de empresa SnapLock o un volumen de cumplimiento de SnapLock para el registro de auditoría. En todos los casos, el volumen de registro de auditoría debe montarse en la ruta de unión `/snaplock_audit_log`. Ningún otro volumen puede utilizar esta ruta de unión.

Los registros de auditoría de SnapLock se pueden encontrar en la `/snaplock_log` directorio en la raíz del volumen de registro de auditoría, en subdirectorios denominados `privdel_log` (operaciones de eliminación con privilegios) y. `system_log` (todo lo demás). Los nombres de archivos de registro de auditoría contienen la Marca de hora de la primera operación de registro, lo que facilita la búsqueda de registros en el momento aproximado en que se ejecutaron las operaciones.

- Puede utilizar el `snaplock log file show` comando para ver los archivos de registro en el volumen del registro de auditoría.
- Puede utilizar el `snaplock log file archive` para archivar el archivo de registro actual y crear uno nuevo, lo que resulta útil en los casos en los que se necesita registrar la información del registro de auditoría en un archivo independiente.

Para obtener más información, consulte las páginas de manual de los comandos.

> No se puede usar un volumen de protección de datos como volumen de registro de auditoría de SnapLock.

Pasos

1. Cree un agregado de SnapLock.

   Cree un agregado de SnapLock

2. En la SVM que desee configurar para el registro de auditoría, cree un volumen de SnapLock.

   Cree un volumen de SnapLock

3. Configure la SVM para el registro de auditoría:

   ```
   snaplock log create -vserver SVM_name -volume snaplock_volume_name -max-file
   -size size -retention-period default_retention_period
   ```

   > El período de retención mínimo predeterminado para archivos de registro de auditoría es de seis meses. Si el período de retención de un archivo afectado es más largo que el período de retención del registro de auditoría, el período de retención del registro hereda el período de retención del archivo. Por lo tanto, si el período de retención de un archivo eliminado mediante eliminación privilegiada es de 10 meses y el período de retención del registro de auditoría de 8 meses, el período de retención del registro se extiende a 10 meses. Para obtener más información sobre el tiempo de retención y el período de retención predeterminado, consulte "Establezca el tiempo de retención".

Se configura el siguiente comando `SVM1` Para el registro de auditoría mediante el volumen SnapLock `logVol`. El registro de auditoría tiene un tamaño máximo de 20 GB y se conserva durante ocho meses.

```
SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
20GB -retention-period 8months
```

4. En la SVM que haya configurado para el registro de auditoría, monte el volumen SnapLock en la ruta de unión `/snaplock_audit_log`.

   Montar un volumen de SnapLock

Comprobar la configuración de SnapLock

Puede utilizar el `volume file fingerprint start` y.. `volume file fingerprint dump` Comandos para ver información clave sobre archivos y volúmenes, incluido el tipo de archivo (normal, WORM o WORM, que puede adaptarse a ellas), la fecha de caducidad del volumen, etc.

Pasos

1. Generar una huella digital de archivo:

   volume file fingerprint start -vserver *SVM_name* -file *file_path*

   ```
   svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
   /vol/sle/vol/f1
   File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
   -session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
   ```

   El comando genera un ID de sesión que puede usar como entrada en el `volume file fingerprint dump` comando.

   > Puede utilizar el `volume file fingerprint show` Comando con el ID de sesión para supervisar el progreso de la operación de huella digital. Asegúrese de que la operación haya finalizado antes de intentar mostrar la huella.

2. Mostrar la huella digital del archivo:

   volume file fingerprint dump -session-id *session_ID*

   ```
   svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
           Vserver:svm1
           Session-ID:33619976
           Volume:slc_vol
           Path:/vol/slc_vol/f1
           Data
   ```

```
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.